

Especificação Funcional — Tax Engine

Motor de Recuperação Tributária | reembolsa.ia.br

Versão	1.1
Data	05/08/2026 (v1.0 original: 03/08/2026)
Status	Atualizada com adendo funcional e levantamento legislativo — aguardando validação do time de produto e revisão jurídica tributária
Escopo temporal	Regras válidas para o regime atual (PIS/COFINS + ICMS + IRPJ/CSLL) e para a fase de transição da reforma tributária (CBS/IBS, LC 214/2025), até 2033

Nota de escopo: este documento define requisitos funcionais. Toda classificação tributária aqui descrita reflete o entendimento da legislação e jurisprudência vigentes em agosto/2026 e deve ser validada por advogado tributarista antes de ir para produção — especialmente as classificações de "Média confiança" e as três categorias de despesa incluídas nesta versão (§7.2), que ainda não passaram pelo mesmo escrutínio que combustível.

Registro de Mudanças — v1.0 → v1.1

Origem: adendo funcional (tax_engine_adendo.docx), construído a partir de um exemplo funcional completo de cálculo (cadastro, relatório gerencial e lançamento contábil), mais levantamento legislativo de 05/08/2026.

- Novo tributo no escopo — IRPJ/CSLL** (§1.3, §6, §7.1, §7.3): dedutibilidade de despesa, conceitualmente distinta de crédito não cumulativo.
- Fórmula de segregação comercial vs. não comercial** (RF-01, RF-03, nova §7.4): converte "motivo do deslocamento" em base fiscal, usando dados de quilometragem.
- Matriz de elegibilidade estendida** (§7.2): + Pedágio, Uber, Táxi.
- Novo requisito funcional RF-09** — teste de plausibilidade por consumo (§5).
- Nova entidade Veículo** no modelo de dados (§6), com dados declarados de consumo e tarifa de reembolso.
- Atualização do panorama legal** (§7.3, §13): LC 227/2026, MP 1.340/2026, LC 224/2025 — detalhes nas seções correspondentes.
- Fases de implementação ajustadas** (§14) para acomodar os itens acima.

1. Visão Geral

1.1 Contexto

A reembolsa.ia.br já captura e categoriza notas fiscais via IA para gestão de reembolsos corporativos. O Tax Engine é um módulo novo que roda sobre esses mesmos dados com um objetivo diferente: identificar quais despesas geram direito a crédito tributário (PIS/COFINS e ICMS hoje; CBS e IBS à medida que entram em vigor pleno) ou a dedutibilidade de base (IRPJ/CSLL), quantificar o valor recuperável e documentar a base para que o cliente formalize a recuperação.

1.2 Objetivo de negócio

Transformar dado já coletado em valor adicional mensurável para o cliente, com nível de risco jurídico explícito e trilha de auditoria completa — sem transformar a reembolsa.ia.br em escritório de advocacia tributária.

1.3 Dentro do escopo desta especificação

- Classificação de elegibilidade de crédito por despesa (combustível, alimentação, hospedagem, pedágio, Uber, táxi — extensível a outras categorias)
- Dedutibilidade de IRPJ/CSLL como dimensão paralela ao crédito** — conceito distinto, não deve ser fundido com a lógica de vedação/confiança do crédito não cumulativo (ver §7.1)
- Quantificação do valor de crédito ou de dedutibilidade por tributo
- Segregação de base fiscal entre uso comercial e não comercial, quando aplicável (§7.4)
- Geração de trilha de evidência e memorial de cálculo
- Relatórios exportáveis para o cliente/contabilidade

- Convivência com dois regimes tributários em paralelo durante a transição (2026–2033)

1.4 Fora do escopo (nesta fase)

- Envio automático de PER/DCOMP ou peças processuais
- Aconselhamento jurídico individualizado (o engine aponta e fundamenta; formalizar é decisão do cliente/seu contador)
- Cálculo de tributos devidos (o engine trata apenas de créditos e deduções a recuperar, não de apuração de débito)

2. Atores

Ator	Papel no Tax Engine
Cliente (empresa)	Cadastra CNAE e regime tributário; consome relatórios de crédito
Colaborador	Lança a despesa (fluxo de reembolso já existente)
Time fiscal/contábil do cliente	Recebe e formaliza os créditos identificados
Revisor de compliance	Valida manualmente os casos de "Média confiança"
Motor de regras (automatizado)	Classifica, quantifica e versiona conforme a legislação vigente na data do fato gerador
Admin reembolsa.ia.br	Mantém a base de regras, alíquotas e tabela de CNAE

3. Glossário

Termo	Definição resumida
Insumo	Bem/serviço que, pelo critério de essencialidade ou relevância (STJ, Tema 779), gera crédito de PIS/COFINS
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas — determina o veredito de elegibilidade
ICMS monofásico	Regime de cobrança concentrada na refinaria/importador para combustíveis
CBS/IBS	Novos tributos federal/estadual-municipal que substituirão PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS
Crédito amplo (não cumulatividade plena)	Regra do novo sistema: toda aquisição ligada à atividade econômica gera crédito, salvo exceção expressa
Uso ou consumo pessoal	Categoria do art. 57 da LC 214/2025 que não gera crédito de CBS/IBS
Fato gerador	Data do evento tributário — define qual regra (atual ou da reforma) se aplica
Dedutibilidade (novo)	Diferente de crédito: reduz a base de cálculo do IRPJ/CSLL. Aplica-se a toda despesa operacional legítima
Base fiscal (novo)	Valor da nota, prorateado pelo % de uso comercial — distinto do valor reembolsado ao colaborador (§7.4)

4. Pré-requisito de Cadastro

RF-00 — Campo CNAE obrigatório

O cadastro do cliente deve capturar:

- CNAE principal (obrigatório, validado contra a tabela CONCLA/IBGE vigente)
- CNAEs secundários (opcional, mas recomendado)
- **Regime tributário:** Lucro Real / Lucro Presumido / Simples Nacional — a não cumulatividade de PIS/COFINS só se aplica, em regra, ao Lucro Real. IRPJ/CSLL segue regra de dedutibilidade independente do regime de apuração de crédito.
- UF do estabelecimento — relevante porque os convênios de ICMS variam por unidade federativa

Sem esses três campos preenchidos, o Tax Engine não deve processar créditos para o cliente — deve sinalizar "cadastro incompleto" em vez de aplicar uma regra padrão.

5. Requisitos Funcionais

RF-01 — Ingestão e enriquecimento fiscal

Além do valor total já capturado hoje, extrair CNPJ emitente, CFOP, NCM, CST/CSOSN e, quando presentes, os campos específicos de IBS/CBS e do regime monofásico. Vincular cada nota a colaborador, centro de custo, motivo do deslocamento e CNAE do cliente final. Quando o motivo do deslocamento envolver uso misto (comercial e pessoal), capturar km_comercial e km_nao_comercial via módulo Geo & Mileage — esse dado alimenta a fórmula de segregação da §7.4.

RF-02 — Motor de classificação/elegibilidade

Para cada despesa, cruzar categoria (combustível/alimentação/hospedagem/pedágio/Uber/táxi/outras) × CNAE do cliente × regime tributário vigente na data da nota. Retornar Alta/Média/Baixa confiança ou Vedado. A classificação pode ser rebaixada por RF-09 quando o teste de plausibilidade de consumo falhar.

RF-03 — Motor de quantificação

Aplicar a fórmula correta por tributo (§7.3) sobre a base elegível. Para despesas com uso misto, aplicar primeiro a segregação comercial/não comercial (§7.4). Tratar crédito (PIS/COFINS, ICMS, CBS/IBS) e dedutibilidade (IRPJ/CSLL) como duas saídas paralelas, nunca somadas.

RF-04 — Trilha de evidência

Para toda despesa em "Média confiança", exigir documento de suporte. Para combustível vinculado a veículo cadastrado, registrar o resultado do teste de consumo (RF-09) como parte do memorial.

RF-05 — Fila de revisão humana

Despesas em "Média confiança" — incluindo as rebaixadas por RF-09 — entram em fila de revisão. "Alta confiança" pode ser liberada automaticamente, com auditoria amostral periódica.

RF-06 — Relatórios e exportação

Relatório por cliente, período, tributo (incluindo IRPJ/CSLL) e nível de confiança. Exportação compatível com EFD-Contribuições. Exposição via API para clientes do plano Corporate.

RF-07 — Versionamento regulatório

O motor aplica a regra vigente na data do fato gerador da nota, não a regra vigente na data do processamento — essencial porque o regime muda ano a ano até 2033, e porque, como o levantamento de 05/08/2026 mostrou, a alíquota de PIS/COFINS do diesel já mudou por medida provisória dentro do próprio 2026 (MP 1.340/2026).

RF-08 — Painel de monitoramento

Dashboard com valor total identificado, valor "capturável" vs. "em revisão", evolução por categoria, e créditos pendentes de regulamentação.

RF-09 — Verificação de plausibilidade por consumo (novo)

Para despesas de combustível vinculadas a veículo cadastrado, comparar o desempenho declarado do veículo (Km/L cadastrado) contra o consumo real:

Consumo real = Km rodados no período ÷ Litros adquiridos

Comparar contra o Km/L cadastrado, com margem de tolerância a definir. Divergência acima da tolerância rebaixa a classificação de confiança calculada em RF-02 — mesmo uma despesa "CNAE Alta confiança" deve cair para revisão manual se o teste falhar.

6. Modelo de Dados Conceitual

Entidade	Atributos-chave	Relaciona-se com
Cliente	CNAE principal, CNAEs secundários, regime tributário, UF	NotaFiscal, CreditoApurado
NotaFiscal	CNPJ emitente, CFOP, NCM, CST, valor, campos monofásicos/IBS-CBS, data do fato gerador	Cliente, Despesa
Despesa	categoria, colaborador, centro de custo, motivo, valor_reembolsavel, valor_fiscal (separados), km_comercial, km_nao_comercial, litros_adquiridos	NotaFiscal, RegraElegibilidade, Veículo
RegraElegibilidade	CNAE, categoria, nível de confiança, tributo, tipo_benefício (crédito dedutibilidade), base legal, vigência	Despesa, CreditoApurado
CreditoApurado	tributo (PIS/COFINS, ICMS, CBS, IBS, IRPJ, CSLL), valor, status, memorial de cálculo	NotaFiscal, RegraElegibilidade, EvidenciaDocumental
EvidenciaDocumental	tipo (contrato/ordem de serviço/roteiro/teste de consumo), arquivo, data	CreditoApurado
Veículo (novo)	placa, RENAVAM, km_por_litro_declarado, tarifa_reembolso_km	Colaborador, Despesa

7. Motor de Regras — Especificação Detalhada

7.1 Estrutura de cada regra

(CNAE, categoria_despesa, tributo, tipo_beneficio[crédito|dedutibilidade], regime[atual|reforma], nível_confiança, base_legal, vigência_início, vigência_fim)

O campo tipo_beneficio foi adicionado nesta versão para que o motor nunca trate crédito e dedutibilidade com a mesma lógica de vedação — IRPJ/CSLL não segue a segmentação por CNAE que os demais tributos exigem.

7.2 Matriz de elegibilidade — conjunto inicial (MVP)

Colunas de crédito (PIS/COFINS, ICMS, CBS/IBS) por CNAE e categoria:

CNAE	Setor	Combust.	Aliment.	Hosped.	Pedágio	Uber	Táxi
49.30-2	Transporte de cargas	Alta	Média-Alta	Média-Alta	Alta	Baixa	Baixa
49.2x	Transporte de passageiros	Alta	Média	Média	Alta	Baixa	Baixa
47.31-8, 46.81-8	Revenda de combustível	Vedado	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
41.x/42.x/43.x	Construção civil	Alta	Média	Média	Média	Baixa	Baixa
33.1x	Manutenção industrial	Alta	Média	Média	Média	Baixa	Baixa
69.11-7/69.20-6	Advocacia/contabilidade	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
46.x/47.x c/ frota	Comércio c/ entrega própria	Média	Baixa	Baixa	Média	Baixa	Baixa
80.1x	Segurança privada	Alta	Baixa	Baixa	Média	Baixa	Baixa
86.x	Saúde domiciliar	Alta	Média	Média	Média	Baixa	Baixa
Não mapeado	—	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa

Regra fixa observada no exemplo funcional: Pedágio, Uber e Táxi são serviços sujeitos a ISS, que nunca gera crédito de PIS/COFINS/ICMS/CBS/IBS — por isso essas colunas partem uniformemente baixas. Pedágio mantém alguma variação porque, a depender do enquadramento da concessão, parte da discussão de crédito pode estar em aberto para frotas próprias — não confirmado nesta rodada, tratar como hipótese.

Dimensão paralela — dedutibilidade de IRPJ/CSLL: o exemplo funcional mostrou dedutibilidade positiva para as sete categorias testadas, sem segmentação por CNAE. Recomenda-se modelar isso como uma regra única (tipo_beneficio = dedutibilidade, CNAE = qualquer, nível_confiança = Alta) em vez de replicar a matriz acima.

7.3 Fórmulas de quantificação

Tributo	Fórmula	Fonte / observação
ICMS monofásico (combustível)	alíquota ad rem × litros adquiridos	Convênios ICMS 199/2022, 15/2023 e atualizações
PIS/COFINS — diesel, GLP, querosene	crédito presumido: 9,25% × base elegível	Art. 9º LC 192/2022. Zerado por MP 1.340/2026 desde 11/03/2026 (temporário). Possível corte de 10% pela LC 224/2025 desde 01/04/2026 — a confirmar; tratar como "9,25% × 90%, a confirmar"
PIS/COFINS — gasolina	mecanismo não confirmado	Precedente de zeramento temporário (art. 9º-A, até 31/12/2022), sem confirmação de crédito equivalente hoje
CBS/IBS	extração direta do valor destacado na nota	LC 214/2025. Vale a partir da obrigatoriedade plena (2027)
IRPJ/CSLL (novo)	Base dedutível = Valor da despesa – Crédito CBS – Crédito IBS. Alíquotas: IRPJ 25%, CSLL 9%	Aplica-se amplamente, sem segmentação por CNAE. Base legal geral: Lei 9.249/1995 e RIR/2018, arts. 311 e seguintes — sem base específica para despesa de deslocamento, validar pontualmente

7.4 Segregação Comercial vs. Não Comercial (Base Fiscal) — nova seção

Quando uma despesa mistura uso comercial e não comercial, o motor calcula uma base fiscal proporcional antes de aplicar as fórmulas da §7.3:

$$\% \text{ Comercial} = \text{KM Comercial} \div (\text{KM Comercial} + \text{KM Não Comercial})$$
$$\text{Base de crédito fiscal} = \text{Valor total da nota} \times \% \text{ Comercial}$$

Exemplo do exemplo funcional de referência: 273 km comerciais de 371 km totais (73,6%) sobre uma nota de R\$ 247,00 → base fiscal de R\$ 181,75 — não o valor cheio da nota.

Ponto de arquitetura importante: a base fiscal (valor_fiscal) é diferente da base de reembolso ao colaborador (valor_reembolsavel). O reembolso normalmente usa tarifa fixa por Km comercial (ex.: R\$ 2,15/km), enquanto o crédito fiscal usa o valor real da nota, prorrateado. São dois cálculos independentes — não derivar um a partir do outro.

8. Exemplos Ilustrativos

- **Alta confiança:** cliente CNAE 49.30-2/02 lança abastecimento de diesel para caminhão da frota, 100% comercial → Alta confiança → ICMS monofásico pela alíquota ad rem do estado → liberado automaticamente, com auditoria amostral.
- **Média confiança:** cliente CNAE 33.12-1 lança hospedagem de técnico deslocado para atender cliente em outro estado → Média confiança → sistema solicita ordem de serviço → entra em fila de revisão.
- **Vedado:** cliente CNAE 47.31-8/00 lança compra de combustível para revenda → Vedado (art. 180 da LC 214/2025) → nenhuma sugestão de crédito é gerada.
- **Uso misto com segregação e dupla saída (novo, do adendo):** colaborador de cliente CNAE 49.30-2 abastece veículo em trajeto misto → Geo & Mileage registra 273 km comerciais de 371 km totais (73,6%) → nota de R\$ 247,00 → RF-09 confere consumo real (divergência ~2,4%, dentro da tolerância, mantém Alta confiança) → RF-03 aplica a segregação: base fiscal = R\$ 181,75 → calcula-se em paralelo crédito de ICMS/PIS-COFINS e dedutibilidade de IRPJ/CSLL sobre o valor líquido → o reembolso ao colaborador (R\$ 2,15/km × 273 km) é calculado separadamente.

9. Fluxo do Processo (ponta a ponta)

1. Nota fiscal é capturada pelo leitor existente → RF-01 enriquece com campos fiscais e, quando aplicável, dados de km comercial/não comercial.
2. RF-02 classifica a despesa cruzando CNAE do cliente com a categoria da despesa.
3. Se a despesa envolve veículo cadastrado, RF-09 roda o teste de plausibilidade de consumo e pode rebaixar a confiança calculada em RF-02.
4. RF-03 aplica, se necessário, a segregação comercial/não comercial (§7.4) e então quantifica crédito e, em paralelo, dedutibilidade de IRPJ/CSLL.
5. Se Média confiança (ou rebaixada por RF-09) → RF-04/RF-05 solicitam evidência e entram em fila de revisão humana.
6. Se Alta confiança → segue direto para relatório, com auditoria amostral.
7. RF-06 consolida em relatório por período/cliente, disponível em tela e via API.
8. Cliente/contador formaliza a recuperação fora da plataforma (compensação, retificação, dedução na apuração de IRPJ/CSLL, ou via escritório parceiro).

10. Requisitos Não Funcionais

Categoria	Requisito
Auditabilidade	Toda classificação mantém log imutável de regra aplicada, versão e data
Segurança/LGPD	Dados fiscais e de deslocamento são sensíveis — acesso restrito por perfil. Dados de veículo (placa, RENAVAM) seguem a mesma política
Atualização regulatória	Cheragem recomendada: mensal durante a transição; o levantamento de 05/08/2026 mostrou três normas federais relevantes publicadas desde 03/08 — "mensal" pode ser insuficiente
Escalabilidade	Motor suporta múltiplos regimes tributários vigentes simultaneamente por cliente

11. Integrações

- Leitor de NF-e/NFC-e/CT-e (já existente — fonte primária)
- **Módulo Geo & Mileage (já existente)** — fonte primária para km_comercial/km_nao_comercial e para o teste de consumo de RF-09
- API aberta do plano Corporate (exposição dos créditos identificados)
- Futuro: consulta ao Ambiente Nacional do IBS (exigência do art. 47 da LC 214/2025)
- Futuro: exportação para EFD-Contribuições / sistemas contábeis do cliente

12. Métricas de Sucesso

- % de notas classificadas automaticamente sem revisão manual
- Valor total identificado vs. valor efetivamente confirmado/formalizado
- Taxa de créditos "Alta confiança" sem contestação em auditoria amostral
- Tempo médio entre identificação e liberação ao cliente

13. Riscos e Dependências

Risco	Impacto	Mitigação
Regulamentação do art. 57, §3º, V (viagem a serviço) ainda pendente	Créditos de alimentação/hospedagem em viagem seguem incertos	A LC 227/2026 já ajustou o art. 57, mas endereçou benefícios habituais no estabelecimento, não viagem a serviço. Continua pendente; reavaliar a cada ato do Comitê Gestor
Mudança de regra ano a ano até 2033	Motor desatualizado gera crédito indevido ou perde crédito válido	RF-07 + checagem periódica. Materializado em 2026: PIS/COFINS do diesel zerado por MP 1.340/2026
Aplicabilidade da LC 224/2025 (corte de 10%) ao crédito de combustíveis (novo)	Se aplicável, reduz ~10% do crédito de PIS/COFINS projetado a partir de 01/04/2026	Tratar o fator de 90% como "a confirmar" até validação jurídica; lista não é taxativa
Classificação por CNAE não reflete atividade real	Falso positivo/negativo	CNAE é ponto de partida; Média confiança exige evidência documental (RF-04)
Qualidade dos dados de km — Geo & Mileage (novo)	RF-09 e a segregação (§7.4) dependem de dado confiável	Validar completude do dado antes de ativar em produção; definir tratamento para km ausente
Responsabilidade por orientação equivocada	Exposição do cliente a autuação	Output com nível de confiança explícito e recomendação de validação jurídica para Média confiança

14. Fases de Implementação Sugeridas

- Fase 1 (MVP):** combustível apenas, regras "Alta confiança", regime atual. Incorpora desde já a segregação comercial/não comercial (§7.4) e a dedutibilidade de IRPJ/CSLL (§7.3).
- Fase 2:** alimentação e hospedagem em "Média confiança" + fila de revisão + trilha de evidência. Incorpora pedágio, Uber, táxi e RF-09.
- Fase 3:** captura dos campos de CBS/IBS assim que a obrigatoriedade de destaque nas notas atingir regime pleno de validação.
- Fase 4:** expansão de CNAEs mapeados, outras categorias de despesa, integração com compensação/EFD.

Anexo A — Base Legal de Referência

- Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (PIS/COFINS não cumulativo, art. 3º)
- STJ, REsp 1.221.170/PR — Tema 779 (critério de essencialidade/relevância)
- Soluções de Consulta COSIT 80/2019, 168/2019, 211/2023
- LC 192/2022 e Convênios ICMS 199/2022, 15/2023, 26/2023 (ICMS monofásico sobre combustíveis)
- EC 132/2023 e LC 214/2025 (reforma tributária — CBS, IBS, arts. 47, 57, 172-180)
- Lei 9.249/1995 e RIR/2018 — Decreto 9.580/2018, arts. 311 e seguintes (dedutibilidade IRPJ/CSLL) — base geral, não específica
- LC 227/2026 (13/01/2026) — ajustes ao art. 57 da LC 214/2025
- LC 224/2025, Decreto 12.808/2025, IN RFB 2.305/2025 (redução linear de 10% em créditos presumidos federais, desde 01/04/2026)
- MP 1.340/2026 (zeramento temporário de PIS/COFINS sobre diesel, desde 11/03/2026)

Recomenda-se revisão por advogado tributarista antes de aprovação final, especialmente das linhas "Média confiança" da matriz de elegibilidade, das três novas categorias (pedágio, Uber, táxi) e da aplicabilidade da LC 224/2025 ao crédito presumido de combustíveis.